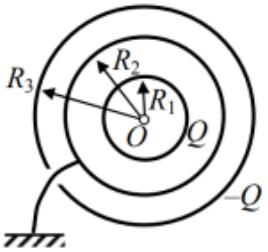
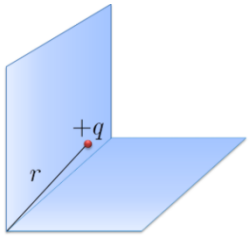
Электростатика. Проводники и диэлектрики в эл. поле



1. Имеются три концентрические сферы с радиусами R1 < R2 < R3. Сферы 1 и 3 несут заряды соответственно +Q и −Q. Средняя сфера 2 заземлена проводником, искажающим действием которого на поле можно пренебречь. Найти заряд q заземленной сферы 2.

Ответ: q = Q ($\frac{R2}{R3}$ – 1)

2. Найти силу, действующую на точечный заряд q, который находится на биссектрисе прямого двугранного угла, образованного проводящими бесконечными полуплоскостями. Расстояние от заряда до вершины двугранного угла равно r.



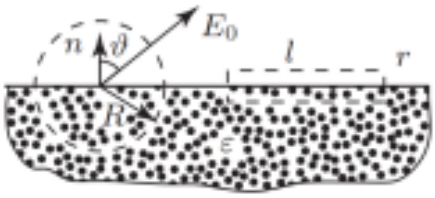
Ответ: F = $\frac{kq^2}{4r^2}$ (2√2 − 1)

3. Пластина с диэлектрической проницаемостью ε внесена в однородное электрическое поле напряженностью E_0. Модуль напряженности электрического поля внутри пластины равен E. Найти угол между направлением вектора E_0 и нормалью к ее поверхности.

Ответ: длинный(((

4. Металлическая сфера радиуса R, несущая заряд q, расположена в безграничной однородной диэлектрической среде с проницаемостью ε. Определить вектор поляризации $\vec{P}(\vec{r})$ в произвольной точке среды, а также плотности поверхностных σ ′ и объемных ρ ′ связанных зарядов в диэлектрике.

Ответ: $r > R: \quad \sigma' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon}\frac{q}{4\pi R^2}, \qquad \rho' = 0, \qquad \vec{P}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon}\frac{q}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$



5. У плоской поверхности однородного диэлектрика с проницаемостью ε напряженность электрического поля в вакууме равна E_0, причем вектор $\vec{E}_0$ составляет угол ϑ с нормалью к поверхности диэлектрика. Считая поле внутри и вне диэлектрика однородным, найти:

а) Поток вектора $\vec{E}$ через сферу радиуса R с центром на поверхности диэлектрика

б) Циркуляцию вектора $\vec{D}$ по контуру Г длины ℓ, плоскость которого перпендикулярна поверхности диэлектрика и параллельна вектору $\vec{E}_0$.

Ответ: $\oint \vec{E} d\vec{S}$ = $\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon}$ $\pi E_0 R^2 \cos\vartheta$

$\oint \vec{D} d\vec{r}$ = − (ε − 1) $\varepsilon_0 E_0 \ell \sin\vartheta$

<u>Домашнее задание:</u>

1. Небольшой шарик висит над горизонтальной безграничной проводящей плоскостью на изолирующей упругой нити жесткости k. После того как шарик зарядили, он опустился на x см, и его расстояние до проводящей плоскости стало равным l. Найти заряд шарика.

Ответ: q = 4l$\sqrt{\pi k x \varepsilon_0}$

2. Точечный заряд q находится на расстоянии l от безграничной проводящей плоскости. Какую работу необходимо совершить, чтобы медленно удалить этот заряд на очень большое расстояние от плоскости?

Ответ: $A = \dfrac{q^2}{16\pi\varepsilon_0\ell}$

3. Имеются два тонких проволочных кольца радиуса R каждое, оси которых совпадают. Заряды колец равны q и -q. Найти разность потенциалов между центрами колец, отстоящими друг от друга на расстояние l.

4. Задача 5 пункт б